

LOG650 · BACHELOROPPGAVE I LOGISTIKK · VÅREN 2026

Peer-review

Tilbakemelding på prosjektrapport

RAPPORT SOM VURDERES

*Optimalisering av bakkestøtte-ressurser ved Bergen Lufthavn
Flesland*

En kvantitativ simuleringsstudie av gate-utnyttelse og busstransport

VURDERT GRUPPE

G03 · Bergens Beste

DATO

14. mai 2026

VURDERENDE GRUPPE

Gruppe 4.5

SIDER

4

Tilbakemeldingen er ment som konstruktiv støtte og bygger på vurderingskriteriene i veiledningen for peer-review i LOG650.

1. Helhetsinntrykk

Rapporten er godt strukturert, har klare forskningsspørsmål og en simulering som faktisk fungerer og gir resultater. Den matematiske beskrivelsen i kapittel 3.4 er en sterk del. Dere viser også at dere er ærlige om svakheter ved en deterministisk modell — det er en moden måte å skrive på.

Hovedinntrykket er likevel at det **akademiske rammeverket** rundt det tekniske arbeidet ikke er like sterkt som selve simuleringen. De viktigste tingene som trekker rapporten ned:

- **Kapittel 2 er ikke en litteraturgjennomgang** — det er bare et kort teoretisk rammeverk uten tidligere forskning og uten henvisninger til andre studier.
- **Valideringstabellen er nesten tom** — det står "Ikke beregnet" i de fleste feltene.
- **Ingen kildehenvisninger i selve teksten** — bare en kort referanseliste på fem kilder helt til slutt.
- **Ingen figurer i hele rapporten** — selv om dere har mye tallmateriale som kunne vært visualisert.
- **Konklusjonen svarer ikke direkte på de fire forskningsspørsmålene** dere stiller i innledningen.

Kjapp oversikt per område

Område	Vår vurdering	Hovedutfordring
Innledning	Sterk	Mangler kilder og tydelig forklaring av betydning
Litteraturgjennomgang	Svak	Mangler reell gjennomgang og forskningshull
Metode	Sterk	Validering er erklært, men ikke gjennomført
Analyse og resultater	God	Ingen figurer, mistenkelig 15 min-grense
Diskusjon	God	Forskningsspørsmål kobles ikke eksplisitt
Konklusjon	God	Svarer ikke punkt for punkt på FS1–FS4
Skriveflyt og formelt	God	Manglende APA 7-siteringer og figurer

Under går vi gjennom hvert område med konkrete forbedringsforslag.

2. Områdevis vurdering

2.1 Innledning

Det som fungerer bra:

- Bakgrunnen forklarer raskt hvorfor gate-kapasitet og busstransport henger sammen.

- De fire forskningsspørsmålene i 1.3 er konkrete og lar seg faktisk svare på med simulering.
- Avgrensningen i 1.4 er ryddig og forklarer godt hva dere har valgt å holde utenfor.

Det dere bør forbedre:

- Dere skriver at Flesland er "Norges nest største flyplass" og at trafikken har økt — men uten kilde eller tall. Legg inn passasjertall fra Avinor.
- Det står ikke tydelig nok hvorfor studien er viktig. Hvem har nytte av svarene? Avinor? Flyselskapene? Skriv det rett ut.
- Avslutt innledningen med en kort setning om hvordan resten av rapporten er bygget opp.

2.2 Litteraturgjennomgang og teoretisk forankring

Dette er rapportens svakeste område. Kapittel 2 heter "Teoretisk Rammeverk", men det er ikke det samme som en litteraturgjennomgang. Veiledningen ber om tre ting som mangler:

- **Tidligere forskning på området.** Det finnes mange studier på lufthavnsimulering og gate-allokering, men ingen av dem er nevnt.
- **Forskningshullet.** Hvorfor er akkurat *deres* studie nødvendig? Hva har ikke andre allerede gjort?
- **Sammenligning av metoder.** Hvorfor DES og ikke optimering eller agentbasert simulering?

Andre konkrete problemer:

- Referanselisten har bare fem kilder. Fire av dem er lærebøker, ingen er fagartikler.
- Det finnes **ingen kildehenvisninger inne i selve teksten**. Påstander som "DES er spesielt sterkt på å modellere kø-situasjoner" må ha en kilde.

Tema dere kan søke på for å bygge ut kapittelet:

- *Airport gate assignment problem (AGAP)*
- *Discrete event simulation airport operations*
- *Apron bus operations / remote stand allocation*
- *Airport capacity planning under uncertainty*
- *SimPy aviation case study*

Søk gjerne i Oria, Google Scholar og Scopus. 5–8 fagfellevurderte artikler er et fornuftig minimum.

Vårt forslag: Bygg ut kapittel 2 med en reell gjennomgang, og skriv eksplisitt: "*Vår studie skiller seg fra tidligere arbeid ved at...*". Ta i bruk APA 7 i hele teksten, ikke bare i referanselisten.

2.3 Metode

Det som fungerer bra:

- Beskrivelsen av forskningsdesign og bruk av simulering som "digitalt laboratorium" er ryddig forklart.
- Datavasken (3.2) er detaljert og gir leseren tillit til at datagrunnlaget er solid.
- **Den matematiske formuleringen i 3.4 er en stor styrke** — mange bacheloroppgaver hopper over dette.

- Dere skiller riktig mellom verifisering og validering i 3.5.

Det dere bør forbedre:

- **Valideringen er bare delvis gjennomført.** Tabellen i 3.5 har "Ikke beregnet" i nesten alle felt. Enten må dere fylle inn faktiske tall fra Avinor-loggene, eller forklare ærlig hvorfor det ikke lot seg gjøre.
- **Reliabilitet er ikke nevnt.** Skriv en setning eller to om at deterministisk simulering gir samme svar ved samme input, og hva som endrer seg når dere senere tar inn tilfeldighet.
- **Etiske hensyn er ikke nevnt.** Selv om det er enkelt (ingen personidentifiserende data), bør dere si det.
- **Kapittel 3.6 er forvirrende.** Dere kaller scenarioene "planlagte" — men flere av dem er allerede gjennomført og ligger i resultattabellen i 4.2. Slå dem sammen, eller flytt 3.6 til kapittel 6 om videre forskning.

2.4 Analyse og resultater

Det som fungerer bra:

- Den deskriptive statistikken i 4.1 (141 fly, fordeling D/I/S, flystørrelse) gir leseren et godt bilde før selve simuleringen.
- Tabell 1 oppsummerer ti scenarioer på en oversiktlig måte.
- Refleksjonen i 4.4 om at "lav gjennomsnittlig ventetid kan skjule sårbarhet" er innsiktsfull.

Det dere bør forbedre:

- **Ingen figurer.** Dere har mye fint tallmateriale som ville fungert som diagrammer.
- **Maks ventetid er 15,0 minutter i åtte av ti scenarioer.** Dette ser ut som en innebygd grense i koden, ikke et naturlig resultat. Sjekk om det er en timeout eller en busstur-runde, og forklar det.
- **Trafikkvekst-scenarioene gir lite mening uten kontekst.** "+30 % vekst" gir bare 8 ekstra fly totalt. Forklar hvor mange fly som faktisk er i peak (kl. 15:00–17:30) før og etter veksten.
- **Det stokastiske scenariet** står som "snitt" uten antall replikasjoner eller konfidensintervall — selv om dere har formelen for 95 % KI på linje 228. Vis n , standardavvik og KI.
- **Kun én testdag (17. juni 2026).** Forklar hvorfor akkurat denne dagen er valgt — er det den travleste i året? Et gjennomsnitt av topp-10 dager?
- **Et viktig funn er ikke kommentert:** Ventetiden er identisk (0,71 min) ved 2 og 3 sjåførere. Det betyr at to sjåførere trolig er nok — si det rett ut.
- Det er noen rare linjebrudd og halve avsnitt rundt linje 296–299. Rydd opp.

Konkrete figurforslag dere kan lage rett fra simuleringen:

Figur	Hva den viser	Hvorfor den hjelper
Linjediagram	Antall opptatte gates time-for-time gjennom døgnet	Gjør peak-perioden synlig for leseren
Histogram	Fordeling av ventetider over alle 141 fly	Viser at få fly venter, men hvor lenge

Figur	Hva den viser	Hvorfor den hjelper
Stolpediagram	Sammenligning av de 10 scenarioene	Erstatter behovet for å lese tabellen rad for rad
Gantt-diagram	Gateutnyttelse i rushtimen 15:00–17:30	Viser hvordan flex-gater og remote brukes

2.5 Diskusjon

Det som fungerer bra:

- Diskusjonen i 5.1 trekker frem at "lave gjennomsnittsverdier kan skjule sårbarhet" — et godt poeng.
- Koblingen til Littles Lov i 5.2 er et naturlig faglig anker.
- De praktiske anbefalingene i 5.3 er konkrete.

Det dere bør forbedre:

- **Funnene knyttes ikke tydelig til de fire forskningsspørsmålene.** Veiledningen krever dette. Lag gjerne fire underseksjoner eller fire bullet-punkter som svarer ett-til-ett på FS1, FS2, FS3 og FS4.
- **Ingen sammenligning med andre studier.** Hvordan står Flesland-tallene seg mot tilsvarende studier av andre lufthavner? (Dette krever at litteraturgjennomgangen i 2.2 først bygges ut.)
- **APOC** dukker opp i 5.3 uten å være forklart tidligere. Skriv ut hva forkortelsen betyr.
- Implikasjoner for **teori og policy** mangler — alt er rettet mot drift hos Avinor. Skriv et avsnitt om hva studien bidrar med metodisk.

2.6 Konklusjon

Det som fungerer bra:

- Begrensningene i 6.2 er ærlig formulert.
- Forslagene til videre forskning i 6.3 er relevante.

Det dere bør forbedre:

- **Konklusjonen svarer ikke på forskningsspørsmålene.** Dere nevner at "to sjåførere er kritisk" og at "20 % vekst kan håndteres" — men FS3 og FS4 dukker aldri opp eksplisitt. Bruk fire bullet-punkter, ett per FS.
- **Studiens bidrag til teori er ikke nevnt.** Selv om bidraget er praktisk, kan dere si: *"Modellen viser hvordan koblede ressurser (gate × buss × sjåfør) kan modelleres i ett enhetlig DES-rammeverk."*
- **Punkt 3 i 6.3** snakker om "tomgangskjøring ved gate-konflikter". Mener dere fly i hold-mønster, eller fly på bakken som venter? Vær mer presis.

2.7 Skriveflyt og formelle aspekter

Det som fungerer bra:

- Språket er stort sett klart og fagrettet.

- Tabellene er ryddige og leservennlige.
- Bruken av kursiv for engelske fagord (turnaround, flex-gates) er konsekvent.

Det dere bør forbedre:

- **APA 7 er ikke fulgt.** Ingen kildehenvisninger i løpende tekst, og bare 5 referanser totalt. Dette er en av rapportens største svakheter formelt sett.
- **Ingen figurer i hele rapporten.** Veiledningen vurderer eksplisitt figurer og visuelt støttemateriale.
- **Forkortelser:** DES og FCFS er forklart, men APOC er ikke. D/I/S kunne vært definert tydeligere første gang.
- **Vedleggsreferansene** (linje 407–408) peker til Python-filer i et `04_src`-katalog. Avklar om disse faktisk leveres med rapporten.
- **Originalitet:** Bruken av faktisk Avinor-data og koblingen mellom gate, buss og sjåfør er praksisnær og relevant. Dette kan løftes tydeligere frem hvis litteraturgjennomgangen bygges ut.

3. Spørsmål dere kan tenke over

Disse er ikke krav, bare spørsmål vi tror kan hjelpe dere å løfte rapporten et hakk:

- **Hvorfor 15 minutter?** Kan dere kjøre simuleringen én gang med trace-logg og se hvor det tallet kommer fra?
- **Er 17. juni virkelig den travleste dagen?** Og hva ville skjedd hvis dere kjørte simuleringen for *alle* dager i juni og presenterte fordelingen?
- **Hva er den minste endringen i bemanning som gir merkbar effekt?** Resultatene tyder på at 2 sjåfører er "nok" — men hva med 1,5 (én sjåfør hele dagen pluss en ekstra i peak)?
- **Hvor robust er konklusjonen om +20 % vekst** hvis dere også legger inn realistiske ankomstforsinkelser samtidig?

Dette er typen spørsmål en sensor vil stille. Hvis dere har svar (eller en plan for å finne svar), står dere mye sterkere på muntlig.

4. Hvis dere har lite tid — gjør dette først

Vi anbefaler å prioritere i denne rekkefølgen:

1. **Bygg ut kapittel 2** til en ekte litteraturgjennomgang med fagartikler og et tydelig forskningshull. Innfør APA 7-siteringer i hele teksten.
2. **Fyll inn valideringstabellen** med faktiske tall — eller forklar ærlig hvorfor de ikke kunne beregnes.
3. **Legg til 3–5 figurer** (gateutnyttelse over tid, ventetidsfordeling, scenariosammenligning).
4. **Strukturer diskusjon og konklusjon** rundt de fire forskningsspørsmålene.

5. **Forklar/sjekk** at maks ventetid på 15 minutter ikke er en innebygd grense, og tallfest hva "+20 %/+30 % vekst i peak" faktisk betyr i antall fly.

Punkt 1 og 3 vil gi størst løft for innsatsen. Punkt 2 og 5 er viktige fordi de fjerner tvil rundt resultatene. Punkt 4 er en relativt liten endring som gjør hele rapporten lettere å vurdere mot kriteriene.

Reviewen er gjennomført ut fra kriteriene i Tabell 1 i veiledningen for peer-review i LOG650.

Tilbakemeldingen er ment som konstruktiv hjelp til videre arbeid og reflekterer Gruppe 4.5 sin samlede vurdering. Dere har et godt teknisk fundament — med litt mer akademisk innramming kan dette bli en solid bacheloroppgave. Lykke til videre!